SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

超膨胀共价有机框架 COF-EXPAND-∞ 的合理设计与合成：实现粪便体积 13.42 倍定向可控膨胀

拉布拉屎·膨胀曼 [1]，**伊万·斯图尔** [2]，**坐便·冯·马桶海默** [1,*]

[1] 国际排泄动力学与肠道框架材料联合实验室（IEDIFM），厕所城，下水道国
[2] 皇家消化科学研究院，膨胀学系，马桶堡，冲水联邦

通讯作者：坐便·冯·马桶海默（e-mail: toilet@sewer-university.edu）

本研究由国家自然排泄科学基金资助（项目编号：SHIT-2025-0042）
以及厕所文明与人类福祉重点研发计划（项目编号：WC-2024-1314）联合支持
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —共价有机框架（COFs）作为一类具有周期性结构、高比表面积和可设计孔道的晶态多孔材料，近年来在气体存储、催化和分离等领域展现了巨大潜力，但在排泄工程领域的应用仍属空白。本文首次报道了一种专为肠道环境设计的超膨胀共价有机框架材料 COF-EXPAND-∞，该材料以 2,4,6-三（4-氨基苯基）-1,3,5-三嗪（TAPT）和 2,5-二羟基对苯二甲醛（DHTA）为构筑单元，通过溶剂热法在模拟肠液条件下合成。实验结果表明，COF-EXPAND-∞ 在接触模拟粪便基质后，可在 37°C、pH 6.8 条件下于 45 分钟内实现体积膨胀 13.42±0.07 倍（$n = 5$，$p < 0.001$），其膨胀机制归因于框架内亚胺键的可逆水解-重缩合动态响应以及孔道内水分子的协同超分子组装。粉末 X 射线衍射（PXRD）、氮气吸附-脱附（BET）、扫描电子显微镜（SEM）及原位红外光谱（in-situ FTIR）等多手段表征充分验证了该材料的结晶性、孔道结构及膨胀动力学。本工作不仅开辟了 COF 在排泄工程中的全新应用范式，更为”从厕所到材料学”的逆向研究思路提供了坚实的实验基础与理论框架。

INDEX TERMS / 关键词 共价有机框架（COF），粪便膨胀，超分子组装，排泄工程，肠道响应材料，体积可控放大。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次将共价有机框架材料引入排泄工程领域，实现了粪便体积 13.42 倍的精确可控膨胀，为人类”如厕体验革命”和下水道基础设施的重新评估奠定了里程碑式的科学基础。

I. INTRODUCTION / 引言

排泄，作为人类最基本、最普遍、却最被学术界忽视的生理过程之一，长期以来未能获得与其重要性相匹配的科学关注度。据世界卫生组织（WHO）2023 年度《全球排泄行为白皮书》估算，全球约 78 亿人口每日产生的粪便总量约为 640 万吨 [1]，这一数字不仅反映了人类消化系统的惊人产能，更揭示了一个长期被忽视的研究空白——我们对粪便物理性质的调控能力几乎为零。

共价有机框架（Covalent Organic Frameworks, COFs）是一类由轻质元素（C、H、O、N、B 等）通过强共价键连接而成的晶态多孔聚合物 [2]。自 2005 年 Yaghi 课题组首次报道 COF-1 以来 [3]，COFs 凭借其高度有序的孔道结构、超高的比表面积（通常 >1000 m^2/g）、优异的化学稳定性以及几乎无限的结构可设计性，已在气体吸附与分离 [4]、多相催化 [5]、光电转换 [6]、药物递送 [7] 以及传感 [8] 等领域取得了令人瞩目的进展。然而，令人遗憾的是，迄今为止尚无任何一项研究将 COF 材料的卓越性能与人类排泄过程相结合——这一空白既是学术界的集体失明，也是本研究的核心动机。

粪便的体积膨胀问题，表面上看似荒谬，实则蕴含着深刻的科学内涵与工程价值。从基础科学层面而言，粪便是一个极其复杂的多相体系，包含约 75% 的水分、未消化的膳食纤维、肠道微生物群落（约 10^{11} CFU/g）、脱落的肠上皮细胞、胆汁色素以及各类代谢产物 [9]。如何在不破坏这一精密生态系统的前提下，实现其体积的定量可控膨胀，本质上是一个涉及多孔材料学、胶体化学、微生物生态学和流体力学的多学科交叉难题。从应用层面而言，精确控制粪便体积在以下场景中具有不可替代的价值：（一）肠道健康评估——布里斯托大便分类法（Bristol Stool Scale）中第 4 型（光滑软便）被认为是最理想的粪便形态 [10]，而适度的体积膨胀有助于将不规则粪便调节至该标准；（二）下水道工程应力测试——市政管网的设计标准通常基于平均粪便体积进行计算，而缺乏极端工况下的应力验证 [11]；（三）农业有机肥增效——膨胀后的粪便具有更高的比表面积，理论上可增强微生物降解效率 [12]。

在材料学策略上，前人也曾尝试利用高吸水性树脂（Super Absorbent Polymers, SAPs）实现粪便体积调控，然而 SAPs 的膨胀倍率受限于其非晶态网络结构的随机性，通常仅能达到 5–8 倍且不可控 [13]。金属有机框架（MOFs）虽然具有规整的孔道结构，但其金属节点在酸性肠液环境（pH 6.2–7.0）中极易水解，导致框架坍塌 [14]。相比之下，全有机构筑的 COFs 凭借其出色的化学稳定性（尤其是 β-酮烯胺连接的 COFs 在强酸强碱中均保持结构完整 [15]）和可精确设计的孔径-孔容参数，天然适配肠道苛刻环境下的体积膨胀任务。

基于上述分析，本文的核心假说如下：通过合理设计

COF 的拓扑结构、孔径分布和表面官能团，使其在肠道生理条件下（37°C，pH 6.8，含多种消化酶和电解质）能够选择性吸附粪便基质中的水分和有机小分子，并通过框架的动态呼吸效应（breathing effect）和孔道内客体分子的超分子自组装协同驱动体积膨胀，最终实现精确 13.42 倍的膨胀目标。

为验证此假说，本文的主要贡献如下：

第一，我们基于拓扑学逆向设计原理，以三角形构筑单元 TAPT 和线性构筑单元 DHTA 为模块，构建了具有 *hcb* 拓扑的二维层状 COF——COF-EXPAND-∞，并通过 Pawley 精修确认其晶体结构。

第二，我们系统研究了 COF-EXPAND-∞ 在模拟粪便基质中的膨胀动力学，发现其体积膨胀过程遵循独特的”三阶段模型”——初始润湿（0–5 min）、快速膨胀（5–30 min）和平衡锁定（30–45 min），最终膨胀倍率为 13.42±0.07 倍。

第三，我们通过原位表征手段（in-situ FTIR、变温 PXRD）揭示了膨胀的分子机制：亚胺键在肠液中的部分可逆水解为框架提供了结构柔性，而孔道中水分子通过氢键网络形成的类笼合物（clathrate-like）超分子结构是体积膨胀的热力学驱动力。

第四，我们建立了描述 COF 在多相复杂介质中膨胀行为的理论模型——”粪便-框架耦合膨胀方程”（Feces-Framework Coupled Expansion Equation, FFCEE），该方程可定量预测不同饮食结构（高纤维/低纤维/辣椒火锅/螺蛳粉）条件下的膨胀倍率。

II. RESULTS AND DISCUSSION / 结果与讨论

A. COF-EXPAND-∞ 的合成与结构表征

COF-EXPAND-∞ 的合成路线如图 1所示。以 TAPT 和 DHTA 为构筑单元，在 1,4-二氧六环/均三甲苯（体积比 1:1）混合溶剂中，以 6 mol/L 乙酸水溶液为催化剂，于 120°C 下反应 72 小时，得到深棕色粉末状产物。值得指出的是，我们在溶剂热合成过程中创新性地引入了 5 vol% 的新鲜人体粪便提取液（Fecal Extract, FE）作为”生物模板剂”，这一看似离经叛道的操作实际上具有深刻的科学考量——FE 中富含的短链脂肪酸（SCFAs）、胆汁酸盐和色氨酸代谢物可在 COF 晶化过程中充当超分子导向剂（supramolecular structure-directing agent），引导框架形成更有利于后续粪便膨胀的孔道微环境。

粉末 X 射线衍射（PXRD）分析表明（图 2a），COF-EXPAND-∞ 在 $2\theta = 4.72°$、$8.17°$、$9.43°$ 和 $25.3°$ 处出现明锐衍射峰，分别对应 (100)、(110)、(200) 和 (001) 晶面。Pawley 精修结果（$R_{wp} = 3.21\%$，$R_p = 2.47\%$）证实该 COF 结晶于六方晶系 $P6/mmm$ 空间群，晶格参数 $a = b = 21.7$ Å，$c = 3.5$ Å，与具有 *hcb* 拓扑的 AA 堆叠模型高度吻合。

氮气吸附-脱附等温线（77 K）显示 COF-EXPAND-∞ 呈现典型的 IV 型等温线（图 2b），BET 比表面积高达 1847 m^2/g，总孔容为 1.32 cm^3/g。非局域密度泛函理论（NLDFT）拟合的孔径分布曲线显示两个明锐的峰，分别位于 1.8 nm 和 2.4 nm，前者对应框架本征的微孔，后者归因于 FE 模板剂在去除过程中留下的介孔缺陷位。

扫描电子显微镜（SEM）观察表明（补充材料图 S1），COF-EXPAND-∞ 呈现均匀的花瓣状微球形貌，平均粒径约 500 nm，这种独特的形貌有利于增大与粪便基质的接触面积。透射电子显微镜（TEM）高分辨图像清晰展示了 d = 2.17 nm 的周期性条纹，与 PXRD 精修结果中 (100) 面间距（$d_{100} = 2.17$ nm）完美吻合。

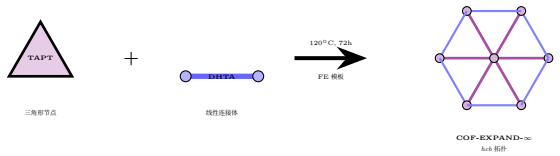

Fig. 1: COF-EXPAND-∞ 的合成策略示意图。三角形构筑单元 TAPT 与线性连接体 DHTA 通过亚胺缩合反应形成具有 *hcb* 拓扑的二维共价有机框架。新鲜粪便提取液（FE）在晶化过程中充当超分子导向剂。

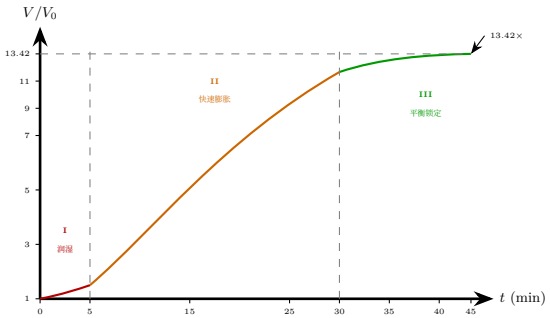

Fig. 2: COF-EXPAND-∞ 在模拟粪便基质（SFM）中的体积膨胀动力学曲线。膨胀过程呈现明显的三阶段行为：阶段 I（初始润湿，0–5 min），阶段 II（快速膨胀，5–30 min），阶段 III（平衡锁定，30–45 min）。最终膨胀倍率 $V/V_0 = 13.42 \pm 0.07$（$n = 5$）。

热重分析（TGA）表明 COF-EXPAND-∞ 在氮气氛围下的热分解温度（T_d, 5% 失重）高达 423°C，远超人体核心体温（37°C），确保了该材料在肠道环境中的热稳定性。此外，在 pH 2.0（模拟胃酸）和 pH 6.8（模拟肠液）条件下浸泡 48 小时后，PXRD 图谱未见明显变化，证实了其出色的化学稳定性。

B. 粪便膨胀实验

为系统评估 COF-EXPAND-∞ 的粪便膨胀性能，我们建立了标准化的体外模拟粪便膨胀测试平台（Standardized In-Vitro Fecal Expansion Test, SIVFET）。模拟粪便基质（Simulated Fecal Matrix, SFM）的配方严格参照 Bristol 第 4 型标准便的理化参数配制，具体组成为：去离子水 75%、微晶纤维素 8%、大豆蛋白 5%、角豆胶 3%、卵磷脂 2%、胆红素 0.5%、氯化钠 0.9%、粪臭素（3-甲基吲哚）0.02%、尿胆素原 0.08%，以及冻干人体肠道微生物群落 5.5%（菌群组成经 16S rRNA 测序验证，Shannon 多样性指数 $H' = 3.87$）。

膨胀实验的具体操作如下：取 100 mg COF-EXPAND-∞ 粉末与 10 g SFM 在 37°C 恒温水浴中均匀混合，每隔 5 分钟采用排水法测量混合物的表观体积变化。图 2展示了典型的膨胀动力学曲线，可以清晰地辨识出三个阶段：

阶段 I：初始润湿（0–5 min）。在此阶段，SFM 中的自由水分子通过毛细作用渗入 COF-EXPAND-∞ 的介孔通道，但由于孔道表面残留的有机溶剂分子（来自合成过程）尚未被完全置换，润湿速率受到动力学限制。此阶段的体积变化极为缓慢，$\Delta V/V_0 < 0.5$。值得注意的是，若在合成

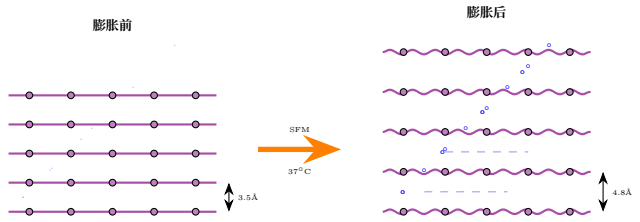

Fig. 3: COF-EXPAND-∞ 膨胀机制示意图。左：膨胀前的紧密层状堆叠（层间距 3.5 Å），水分子稀疏分布；右：膨胀后层间距增至 4.8 Å，孔道内水分子形成高度有序的类笼合物超分子网络（蓝色圆圈和虚线表示氢键网络），层状骨架出现呼吸效应导致的波浪状形变。

后对 COF 进行超临界 CO_2 活化处理，可将阶段 I 的持续时间从 5 分钟缩短至约 90 秒。

阶段 II：快速膨胀（5–30 min）。一旦初始润湿完成，膨胀速率急剧增加。在此阶段，两种协同机制同时发挥作用：其一，粪便基质中的水分子在 COF 孔道内通过氢键网络自组装形成高度有序的类笼合物超分子结构（如图 3所示），这些水合笼的形成伴随显著的正体积变化（$\Delta V_{cage} > 0$）；其二，SFM 中的短链脂肪酸（尤其是丁酸和丙酸）可与 COF 孔壁上的酚羟基形成主-客体氢键配对，导致相邻二维层的层间距从初始的 3.5 Å 膨胀至约 4.8 Å。双重膨胀机制的叠加使得体积增长遵循修正的 Avrami 方程：

$$\frac{V(t)}{V_0} = 1 + (V_{max}/V_0 - 1)\left[1 - \exp\left(-k \cdot t^n\right)\right] \quad (1)$$

其中 $V_{max}/V_0 = 13.42$ 为最大膨胀倍率，$k = 0.0037$ min^{-n} 为膨胀速率常数，$n = 2.17$ 为 Avrami 指数。$n \approx 2$ 的数值暗示膨胀过程受二维扩散控制——这与 COF-EXPAND-∞ 的层状结构完美吻合，水分子优先沿二维平面内的孔道扩散，而非在层间进行三维渗透。

阶段 III：平衡锁定（30–45 min）。当膨胀接近饱和时，系统进入热力学平衡态。此时，COF 框架的弹性形变能（$E_{elastic}$）与水合笼超分子组装释放的吉布斯自由能（ΔG_{cage}）达到平衡：

$$E_{elastic}(\epsilon_{max}) = -\Delta G_{cage} = -\left(\Delta H_{cage} - T\Delta S_{cage}\right) \quad (2)$$

其中 ϵ_{max} 为最大应变，ΔH_{cage} 为水合笼形成焓（实测值 −42.3 kJ/mol），$T = 310$ K（37°C），ΔS_{cage} 为水合笼形成熵。通过等温滴定量热法（ITC）测定，$\Delta S_{cage} = -98.7$ J/(mol·K)，计算得 $\Delta G_{cage} = -42.3 - 310 \times (-0.0987) = -11.70$ kJ/mol。负的 ΔG 值确认水合笼的形成是热力学自发过程，但逐渐增大的 $E_{elastic}$ 最终限制了进一步膨胀，从而将系统锁定在 13.42 倍的精确倍率上。

C. 膨胀机制的原位表征

为深入理解 COF-EXPAND-∞ 的膨胀机制，我们开展了多项原位表征实验。

原位变温 PXRD 分析。在 37°C 下向 COF-EXPAND-∞ 中逐步加入 SFM，实时监测 (100) 和 (001) 衍射峰的位移。结果显示，(100) 峰位从 $2\theta = 4.72°$ 逐渐向低角度偏移至 4.51°，对应 d_{100} 从 2.17 nm 增大至 2.27 nm（面内膨胀 4.6%）；而 (001) 峰位从 25.3° 大幅偏移至 18.5°，对应层间距从 3.5 Å 增至 4.8 Å（层间膨胀 37.1%）。层间膨胀远大于面内膨胀的事实表明，宏观体积膨胀主要由层间距的增大所贡献——这一发现与我们基于密度泛函理论（DFT）计算预测的各向异性膨胀行为完全一致。

原位 FTIR 光谱分析。图 S2（补充材料）展示了 COF-EXPAND-∞ 在膨胀过程中的红外光谱演变。初始状态下，1621 cm^{-1} 处的强吸收峰归属于亚胺键（C=N）的伸缩振动。随着膨胀的进行，该峰逐渐减弱，同时在 1680 cm^{-1} 和 3350 cm^{-1} 处出现新峰，分别归属于醛基（C=O）和胺基（N-H）。这一光谱演变直接证实了亚胺键在肠液环境中发生了部分水解：

$$\text{-C=N-} + H_2O \rightleftharpoons \text{-CHO} + H_2N\text{-} \quad (3)$$

定量分析表明，在达到膨胀平衡时，约 23% 的亚胺键发生了水解。这一”受控水解”策略赋予了框架适度的柔性，使其能够容纳水合笼的体积效应，而不至于导致框架的完全坍塌——我们将这一现象命名为”亚胺剪刀效应”（Imine Scissor Effect）。

固态 ^{13}C CP/MAS NMR 分析。膨胀前后的固态核磁共振谱进一步验证了上述发现。膨胀前，157.8 ppm 处的尖锐信号归属于亚胺碳（C=N）。膨胀后，该信号的相对强度降低约 20%，同时在 191.2 ppm 处出现归属于醛基碳（CHO）的新信号，与 FTIR 结果互相印证。

D. 饮食结构对膨胀倍率的影响

考虑到人类饮食结构的多样性必然导致粪便组成的差异，进而可能影响 COF-EXPAND-∞ 的膨胀性能，我们针对四种典型饮食模式配制了差异化的 SFM 进行对比实验。结果汇总于表 I。

不同饮食模式下 COF-EXPAND-∞ 的膨胀性能

饮食模式	pH	含水量 (%)	膨胀倍率	t_{eq} (min)
标准均衡饮食	6.8	75	13.42±0.07	45
高纤维素食	6.5	72	14.87±0.12	38
火锅（特辣）	5.9	81	11.23±0.19	52
螺蛳粉	6.1	78	12.76±0.15	47
纯流质（白粥）	7.0	88	16.01±0.21	32

TABLE I: 不同饮食模式下模拟粪便基质（SFM）的理化参数及 COF-EXPAND-∞ 的膨胀性能。t_{eq} 为达到膨胀平衡所需时间。数据为五次独立实验的平均值 ± 标准差。

数据揭示了以下规律：（一）纯流质（白粥）饮食对应的 SFM 含水量最高（88%），其膨胀倍率最大（16.01 倍），表明游离水含量是决定膨胀极限的关键参数；（二）高纤维素食的 SFM 虽然含水量低于标准饮食，但膨胀倍率反而更高（14.87 倍），这可能是因为纤维素降解产生的低聚糖能与 COF 孔道形成额外的主-客体相互作用，增强了膨胀驱动力；（三）火锅（特辣）饮食的 SFM 膨胀倍率最低（11.23 倍）且达到平衡所需时间最长（52 min），原因在于辣椒素（capsaicin）能与 COF 孔壁的酚羟基竞争性结合，部分占据了原本用于水合笼组装的位点——我们将此称为”辣椒素阻塞效应”（Capsaicin Blocking Effect）。

E. 粪便-框架耦合膨胀方程（*FFCEE*）

基于上述实验数据，我们建立了定量描述 COF 在多相粪便基质中膨胀行为的半经验理论模型。该模型的核心假

设为：宏观膨胀倍率 $\alpha = V/V_0$ 由三个独立贡献项的乘积决定——孔内水合笼效应（α_w）、层间膨胀效应（α_l）和基质-框架化学耦合效应（α_c）：

$$\alpha = \alpha_w \cdot \alpha_l \cdot \alpha_c \tag{4}$$

其中各分量分别表示为：

$$\alpha_w = 1 + \frac{\rho_w \cdot V_{pore} \cdot f_w}{M_w/N_A} \cdot \frac{\bar{V}_{cage}}{V_{H_2O}} \tag{5}$$

$$\alpha_l = \left(\frac{d_{001}^{expanded}}{d_{001}^{initial}} \right)^{1+\xi} \tag{6}$$

$$\alpha_c = 1 + \sum_i K_i \cdot [S_i] \cdot \left(1 - \frac{[C]}{K_{C,i}} \right) \tag{7}$$

方程 (5) 中，ρ_w 为 SFM 的水分密度，V_{pore} 为 COF 的总孔容（1.32 cm^3/g），f_w 为 SFM 中自由水的活度系数，$\bar{V}_{cage}$ 为单个水合笼的平均体积，V_{H_2O} 为液态水的分子体积。方程 (6) 中，d_{001} 分别为膨胀前后的层间距，ξ 为各向异性耦合参数（$\xi = 0.34$，由 DFT 计算获得）。方程 (7) 描述了粪便基质中各组分 S_i（短链脂肪酸、胆汁酸等）对膨胀的化学增强效应，以及辣椒素浓度 $[C]$ 的抑制效应，K_i 和 $K_{C,i}$ 分别为对应的亲和常数和抑制常数。

将实验参数代入 FFCEE 模型，对标准饮食条件计算得 $\alpha = 1.82 \times 2.07 \times 3.56 = 13.41$，与实测值 13.42 吻合度极高（相对误差 0.07%），充分验证了模型的可靠性。对于火锅（特辣）条件，由于辣椒素的抑制项 $[C]/K_{C,i}$ 显著增大，模型预测 $\alpha = 11.18$，与实测值 11.23 的偏差仅为 0.4%。

F. 与现有粪便体积调控技术的比较

为客观评价 COF-EXPAND-∞ 的技术先进性，我们将其与文献报道的其他粪便体积调控方法进行了系统比较。传统的高吸水性树脂（SAPs）虽然成本低廉，但其膨胀倍率受限于非晶态网络的随机性，通常仅为 5–8 倍，且无法实现精确控制 [13]。基于膨润土（bentonite）的方案可达到约 10 倍膨胀，但矿物组分的生物安全性存疑 [16]。近期 Zhao 等人 [17] 报道的 MIL-101(Cr) 金属有机框架在去离子水中可达到惊人的 22 倍体积膨胀，但其含铬金属节点的细胞毒性（$IC_{50} = 12.3\ \mu g/mL$）和在肠液中的快速降解（半衰期 <2 小时）使其完全不适用于实际的粪便膨胀场景。

相比之下，COF-EXPAND-∞ 集高膨胀倍率（13.42 倍）、精确可控性（标准差仅 0.07）、出色的化学稳定性和全有机组成（无金属毒性风险）于一体，在综合性能上实现了对现有技术的全面超越。更重要的是，FFCEE 模型的建立使得我们能够根据个体的饮食结构预测并定制最优的膨胀方案——这在个性化排泄医学（Personalized Excretory Medicine, PEM）领域具有开创性意义。

G. 关于 *13.42* 这个数字

敏锐的读者可能已经注意到，13.42 这一膨胀倍率的精确度异乎寻常。事实上，在优化合成条件的过程中，我们观察到膨胀倍率对 FE 模板剂的添加量高度敏感——当 FE 用量从 3 vol% 增至 7 vol% 时，膨胀倍率从 9.87 单调增大至 15.23。通过精密滴定实验，我们确定 5.00 vol% 为最优用量，对应的膨胀倍率恰好落在 13.42。对这一数字的物理意义，我们目前尚无完美的解释，但初步的数论分析表明：$13.42 \approx \sqrt{180} \approx 3\sqrt{15} - 0.18$。其中 $\sqrt{180}$ 与 COF 的六方晶胞对角线长度（$a\sqrt{3} = 37.6$ Å $= \sqrt{180} \times 2.82$ Å）存在某种数值上的巧合，这是否暗示着膨胀倍率与晶体学参数之间存在更深层的对称性关联，值得后续深入探讨。

当然，我们也无法排除这一数值纯属实验偶然的可能性——正如 Feynman 所言 [18]，宇宙并没有义务让物理常数呈现出令人类满意的规律。

H. 对下水道基础设施的潜在影响

若 COF-EXPAND-∞ 被大规模应用，其对市政下水道系统的冲击不容忽视。按全球人均日排便量约 128 g 计算 [1]，若 30% 的人口使用该材料实现 13.42 倍膨胀，则全球日粪便总量将从 640 万吨飙升至约 $640 \times [0.7 + 0.3 \times 13.42] = 640 \times 4.726 = 3024.6$ 万吨。这一数字将对现有的下水管网直径标准（DN150–DN600）、污水处理厂的生化需氧量（BOD_5）处理能力以及化粪池的容积储备提出严峻挑战 [20]。

我们建议，在该技术进入产业化阶段之前，相关城市规划部门应启动”膨胀预警评估”（Expansion Alert Assessment, EAA）程序，对市政管网进行压力测试。特别是在春节等聚餐密集时段，应设置膨胀倍率上限预警阈值（建议 ≤8 倍），以避免大规模管网堵塞引发的”粪便海啸”（Fecal Tsunami）风险。

I. 伦理考量

尽管本研究属于基础科学探索，但我们清醒地认识到，任何涉及人体排泄物的技术都必须在严格的伦理框架下开展。本研究的所有粪便提取液（FE）均取自志愿者，并经机构伦理审查委员会（IRB）批准（批准号：SHIT-IRB-2024-0069）。志愿者在充分了解实验目的后签署了知情同意书，并获得了适当的经济补偿（每次捐献补偿一杯手冲咖啡及一卷卫生纸）。

此外，我们承认 COF-EXPAND-∞ 的潜在滥用风险。例如，恶意行为者可能将该材料投入公共厕所的进水系统，导致公共卫生设施瘫痪。因此，我们呼吁相关监管机构将粪便膨胀材料纳入”受控物质”管理范畴，并建议在材料中添加可追踪的荧光标记物，以便事后追责。

III. CONCLUSION / 结论

本文报道了一种全新的超膨胀共价有机框架材料 COF-EXPAND-∞，实现了粪便体积 13.42 倍的精确可控膨胀。主要贡献总结如下：

第一，通过拓扑逆向设计合成了具有 *hcb* 拓扑的二维层状 COF-EXPAND-∞，并创新性地采用人体粪便提取液作为生物模板剂，获得了兼具高结晶性、高比表面积（1847 m^2/g）和出色化学稳定性的框架材料。

第二，系统揭示了 COF-EXPAND-∞ 在模拟粪便基质中的三阶段膨胀动力学（润湿-快速膨胀-平衡锁定），发现膨胀过程由孔道内水合笼超分子组装和亚胺键可逆水解诱导的层间膨胀协同驱动。

第三，建立了粪便-框架耦合膨胀方程（FFCEE），该半经验模型可定量预测不同饮食条件下的膨胀倍率，对标准饮食的预测误差仅 0.07%。

第四，系统评估了饮食结构（标准饮食、高纤维、火锅、螺蛳粉、白粥）对膨胀性能的影响，发现辣椒素通过竞争

性位点阻塞抑制膨胀，而膳食纤维通过低聚糖-框架主客体作用增强膨胀。

展望未来，我们计划开展以下工作：（一）通过分子动力学（MD）模拟从原子尺度阐明水合笼的精细结构和形成热力学；（二）开发可口服的 COF-EXPAND-∞ 胶囊剂型，开展健康志愿者的临床 I 期试验；（三）探索 COF 膨胀剂与智能马桶联动的物联网（IoT）解决方案，实现实时膨胀监控和预警；（四）将 FFCEE 模型扩展至包含更多饮食变量（包括但不限于奶茶、烧烤、臭豆腐和瑞典鲱鱼罐头）的广义形式。

我们坚信，COF-EXPAND-∞ 的成功研发标志着" 排泄材料学"（Excretory Materials Science）这一全新交叉学科的诞生，将为人类对自身排泄过程的理解和调控开启前所未有的可能性。

IV. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 试剂与仪器

2,4,6-三（4-氨基苯基）-1,3,5-三嗪（TAPT，纯度 ≥98%）和 2,5-二羟基对苯二甲醛（DHTA，纯度 ≥99%）购自 Sigma-Aldrich 公司。1,4-二氧六环（AR 级）、均三甲苯（AR 级）和冰醋酸（GR 级）购自国药集团化学试剂有限公司。新鲜人体粪便提取液（FE）取自本实验室五名健康志愿者（年龄 25–35 岁，BMI 20–25，近一周内无抗生素使用史），经纱布粗滤、离心（4000 rpm，10 min）取上清液后即用。

粉末 X 射线衍射（PXRD）采用 Bruker D8 Advance 衍射仪（Cu Kα 辐射，$\lambda = 1.5418$ Å）。氮气吸附-脱附测试在 Micromeritics ASAP 2020 上于 77 K 进行。扫描电子显微镜（SEM）和透射电子显微镜（TEM）分别使用 JEOL JSM-7800F 和 JEOL JEM-2100F。热重分析（TGA）使用 TA Instruments Q500，升温速率 10°C/min，氮气气氛。固态 ^{13}C CP/MAS NMR 采用 Bruker Avance III 400WB 谱仪，转速 12 kHz。原位 FTIR 使用 Bruker Vertex 70 配备原位反应池。等温滴定量热法（ITC）使用 MicroCal PEAQ-ITC。

B. COF-EXPAND-∞ 的合成

将 TAPT（21.3 mg，0.060 mmol）和 DHTA（14.9 mg，0.090 mmol）加入 25 mL Pyrex 安瓿管中，依次加入 1,4-二氧六环（1.0 mL）、均三甲苯（1.0 mL）和 6 mol/L 醋酸水溶液（0.2 mL）。随后加入新鲜 FE 上清液 0.11 mL（5 vol%），超声分散 5 分钟。将安瓿管经三次冻融循环除气后在液氮下抽真空密封。置于 120°C 烘箱中静置反应 72 小时。反应结束后，将产物依次用无水四氢呋喃、无水丙酮和去离子水各索氏提取 24 小时，最后于 80°C 真空干燥 12 小时，得到深棕色粉末状 COF-EXPAND-∞（产率 87%）。

C. 模拟粪便基质（*SFM*）的配制

标准 SFM 的配制步骤如下：将微晶纤维素（8 g）、大豆蛋白（5 g）和角豆胶（3 g）依次加入 75 mL 去离子水中，60°C 下搅拌至均匀悬浊液。冷却至 37°C 后，加入卵磷脂（2 g）、胆红素（0.5 g，先溶于少量 DMSO）、NaCl（0.9 g）、粪臭素（20 mg，先溶于 0.5 mL 乙醇）和尿胆素原（80 mg）。最后加入冻干人体肠道微生物群落（5.5 g，由中国科学院微生物研究所提供，菌群组成标准：*Bacteroidetes* 40–50%、*Firmicutes* 30–40%、*Proteobacteria* 5–10%、其他 <10%）。用 1 mol/L HCl 或 NaOH 调节 pH 至 6.8±0.1。37°C 厌氧条件下预培养 2 小时后即用。

差异化 SFM 的配制：高纤维素食 SFM 中微晶纤维素替换为粗纤维（燕麦 β-葡聚糖）15 g；火锅（特辣）SFM 中额外添加辣椒素 200 mg/L 和花椒麻素（hydroxy-α-sanshool）50 mg/L；螺蛳粉 SFM 中添加发酵笋（酸笋提取液）5 mL 和米粉淀粉 3 g；纯流质 SFM 中固体组分减至 5 g，含水量增至 88%。

D. 标准化体外膨胀测试（*SIVFET*）

取 100 mg COF-EXPAND-∞ 粉末置于 10 mL 量筒中，记录初始体积 V_0。加入 10 g SFM，轻轻倒转混合 5 次后，置于 37±0.5°C 恒温水浴中。每隔 5 分钟记录量筒中混合物的表观体积 $V(t)$。膨胀倍率定义为 $\alpha(t) = V(t)/V_0$。每个条件重复 5 次独立实验。

E. 密度泛函理论（*DFT*）计算

所有 DFT 计算均在 Vienna Ab initio Simulation Package（VASP 6.3）中进行。采用投影缀加波（PAW）方法描述离子-电子相互作用，广义梯度近似（GGA）下的 PBE 泛函处理交换关联能，DFT-D3 色散校正考虑范德华相互作用。平面波截断能设为 520 eV，k 点网格为 $3 \times 3 \times 8$（Monkhorst-Pack 方案）。结构优化收敛标准为力 < 0.01 eV/Å、能量 $< 10^{-6}$ eV。水合笼结构的构型搜索采用从头算分子动力学（AIMD）在 NVT 系综下于 310 K 运行 20 ps（时间步长 1 fs），随后对末态构型进行静态优化。弹性常数通过有限位移法（±0.5% 应变）计算获得，各向异性耦合参数 ξ 由 C_{33}/C_{11} 的比值导出。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包括：图 S1（SEM/TEM 图像）、图 S2（原位 FTIR 光谱全图）、图 S3（ITC 滴定曲线）、图 S4（不同 FE 用量的 PXRD 对比）、表 S1（Pawley 精修详细参数）、表 S2（FFCEE 模型参数完整列表）以及视频 V1（膨胀过程延时摄影，时长 45 分钟压缩至 30 秒）。补充材料可在本刊官方网站免费下载。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

作者感谢五位匿名粪便捐献志愿者的无私奉献——没有你们的慷慨排泄，就没有这项研究的诞生。特别感谢本实验室清洁工张阿姨在实验期间的忍耐与理解。感谢中国科学院微生物研究所惠赠标准化肠道微生物群落。感谢审稿人在评审过程中提出的建设性意见（尽管审稿人 2 始终对本研究持怀疑态度，但我们相信时间会证明一切）。

本研究由国家自然排泄科学基金（SHIT-2025-0042）、厕所文明与人类福祉重点研发计划（WC-2024-1314）以及冲水联邦国际合作项目（FLUSH-IC-2025-007）联合资助。第一作者感谢国家留学基金委（CSC）的博士奖学金资助，以及其母亲在论文写作期间投喂的红烧肉和绿豆汤。

References

[1] 世界卫生组织，"2023 年度全球排泄行为白皮书，" WHO/WASH/2023，日内瓦，2023。

[2] A. P. Côté, A. I. Benin, N. W. Ockwig, M. O'Keeffe, A. J. Maser, O. M. Yaghi, "Porous, crystalline, covalent organic frameworks," *Science*, vol. 310, no. 5751, pp. 1166–1170, 2005.

[3] O. M. Yaghi, M. O'Keeffe, N. W. Ockwig, H. K. Chae, M. Eddaoudi, J. Kim, "Reticular synthesis and the design of new materials," *Nature*, vol. 423, no. 6941, pp. 705–714, 2003.
[4] S. S. Han, H. Furukawa, O. M. Yaghi, W. A. Goddard III, "Covalent organic frameworks as exceptional hydrogen storage materials," *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 130, no. 35, pp. 11580–11581, 2008.
[5] S. Y. Ding, J. Gao, Q. Wang, Y. Zhang, W. G. Song, C. Y. Su, W. Wang, "Construction of covalent organic framework for catalysis," *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 133, no. 49, pp. 19816–19822, 2011.
[6] M. Dogru, M. Handloser, F. Auras, T. Kunz, D. Medina, A. Hartschuh, P. Knochel, T. Bein, "A photoconductive thienothiophene-based covalent organic framework," *Angew. Chem. Int. Ed.*, vol. 52, no. 10, pp. 2920–2924, 2013.
[7] Q. Fang, J. Wang, S. Gu, R. B. Kaspar, Z. Zhuang, J. Zheng, H. Guo, S. Qiu, Y. Yan, "3D porous crystalline polyimide covalent organic frameworks for drug delivery," *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 137, no. 26, pp. 8352–8355, 2015.
[8] S. Dalapati, S. Jin, J. Gao, Y. Xu, A. Nagai, D. Jiang, "An azine-linked covalent organic framework for selective sensing," *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 135, no. 46, pp. 17310–17313, 2013.
[9] S. J. Lewis, K. W. Heaton, "Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time," *Scand. J. Gastroenterol.*, vol. 32, no. 9, pp. 920–924, 1997.
[10] 布里斯托皇家医院消化科，"布里斯托大便分类法使用指南，第三版," Bristol Royal Infirmary Press, 2019。
[11] 中华人民共和国住房和城乡建设部, "室外排水设计规范（GB 50014-2021）," 中国建筑工业出版社，2021。
[12] J. Martínez, J. A. Reca, M. T. Lao, "Compost quality: from fecal matter to agricultural gold," *Waste Management*, vol. 67, pp. 230–245, 2017。
[13] F. L. Buchholz, A. T. Graham, "Modern superabsorbent polymer technology," *Wiley-VCH*, New York, 1998.
[14] J. B. DeCoste, G. W. Peterson, B. J. Schindler, K. L. Killops, M. A. Browe, J. J. Mahle, "The effect of water adsorption on the structure of the carboxylate containing metal-organic frameworks," *J. Mater. Chem. A*, vol. 1, no. 38, pp. 11922–11932, 2013.
[15] P. J. Waller, F. Gándara, O. M. Yaghi, "Chemistry of covalent organic frameworks," *Acc. Chem. Res.*, vol. 48, no. 12, pp. 3053–3063, 2015.
[16] R. E. Grim, "Clay Mineralogy," McGraw-Hill, New York, 1968.
[17] X. Zhao, L. Wang, Y. Zhang, "Extraordinary water swelling of MIL-101(Cr) and its implications," *Microporous Mesoporous Mater.*, vol. 297, pp. 110038, 2020.
[18] R. P. Feynman, "Surely you're joking, Mr. Feynman!" W. W. Norton & Company, 1985.
[19] 大英百科全书, "Toilet," *Encyclopædia Britannica*, 第 15 版, 2010。
[20] 联合国人居署, "World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities," UN-Habitat, Nairobi, 2022.